



INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS MORRINHOS
CURSO TECNÓLOGO EM SISTEMAS PARA INTERNET

Regyane Tavares de Oliveira e Samara Martins da Silva

Redesign do Fluxo de Pagamento em Aplicativo Bancário
com Protótipo Interativo e Testes de Usabilidade

MORRINHOS – GO

2025

Regyane Tavares de Oliveira e Samara Martins da Silva

RELATÓRIO TÉCNICO: Redesign do Fluxo de Pagamento em Aplicativo
Bancário com Protótipo Interativo e Testes de Usabilidade

Relatório técnico apresentado ao Curso
Tecnólogo em Sistemas para internet
Federal Goiano – Campus Morrinhos.

Área de concentração: Tecnologia.

Orientador: Fernando Barbosa Matos

MORRINHOS – GO

2025

RESUMO

O presente relatório descreve o processo de análise, redesign e validação do fluxo de pagamento em um aplicativo bancário, com foco na melhoria da experiência do usuário. Inicialmente, foram realizados testes de usabilidade com a versão base do protótipo, identificando problemas de navegação, baixa clareza visual e dificuldades no preenchimento de informações essenciais. A partir dos dados coletados, foram implementadas melhorias de contraste, reestruturação de menus, padronização de elementos e ajustes de feedback, tornando o protótipo mais consistente e coerente com princípios de design centrado no usuário.

Na etapa final, foi conduzida uma nova rodada de testes utilizando o protótipo interativo desenvolvido no Figma, permitindo medir o impacto das correções. Os resultados demonstraram redução significativa no tempo de execução das tarefas, aumento da taxa de sucesso e maior percepção de confiança na interface. O redesign comprovou que pequenas mudanças estruturadas podem gerar melhorias relevantes em processos repetitivos como pagamento de contas, contribuindo para uma interação mais eficiente e intuitiva em aplicativos bancários.

Palavras-chaves: Usabilidade; Prototipação; Aplicativo bancário; Experiência do usuário; Teste de interface.

SUMÁRIO

RESUMO	3
LISTA DE FIGURAS	5
1. INTRODUÇÃO	6
• 1.1 Organização do relatório	6
2. DESENVOLVIMENTO	7
• 2.1 Metodologia: Design Centrado no Usuário	7
• 2.2 Fase 1: Seleção da Interface	7
• 2.3 Fase 2: Definição de Persona e Cenário	8
• 2.4 Fase 3: Card Sorting e Arquitetura da Informação	9
• 2.5 Fase 4: Protótipo Low-Fi	10
• 2.6 Etapa de Testes Iniciais e Identificação de Problemas	15
• 2.7 Implementação de Melhorias	16
• 2.8 Etapa de Validação Final	17
• 2.9 Comparativo: Resultados Antes e Depois	18
3. CONCLUSÃO	20
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 — Tela de Login — Protótipo Low-Fi	11
Figura 2.2 — Tela Inicial (Home) — Protótipo Low-Fi	12
Figura 2.3 — Tela de Pagamento — Protótipo Low-Fi	13
Figura 2.4 — Tela de Confirmação — Protótipo Low-Fi	14
Figura 2.5 — Tela de Histórico — Protótipo Low-Fi	15
Figura 2.6 — Comparativo Antes x Depois — Impacto do Design	19

1 - INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta o processo de desenvolvimento, prototipação e validação da melhoria do fluxo de pagamento em um aplicativo bancário, utilizando técnicas de design centrado no usuário. O projeto foi conduzido com o objetivo de simplificar a experiência do usuário durante o processo de pagamento, reduzindo etapas, diminuindo o tempo de conclusão da tarefa e tornando a interface mais intuitiva e acessível.

Foram aplicadas práticas de usabilidade, prototipação em baixa e média fidelidade, testes com usuários e análise de métricas, permitindo identificar problemas e implementar correções com base no comportamento observado durante a interação com o protótipo. A ferramenta Figma foi utilizada para a construção do protótipo interativo, enquanto as validações foram realizadas a partir de testes práticos simulando cenários reais de uso do aplicativo.

Com isso, o relatório detalha o processo de evolução do projeto, desde os primeiros testes e problemas encontrados até as melhorias implementadas e os resultados obtidos na versão final do protótipo.

1.1 Organização do relatório

O presente relatório técnico está organizado da seguinte forma: No **Capítulo 1**, apresenta-se o contexto e os objetivos gerais relacionados ao processo de redesign da interface. No **Capítulo 2 – Desenvolvimento**, são descritas todas as fases do projeto (da seleção inicial à validação final), os testes realizados, as correções aplicadas e os resultados obtidos com a nova versão do protótipo. Por fim, no **Capítulo 3 – Conclusão**, são apresentadas as considerações finais e as recomendações futuras do projeto.

2 - DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia: Design Centrado no Usuário

O processo desenvolvido neste projeto tem como base os princípios de Design Centrado no Usuário, que busca compreender as necessidades reais do usuário e adaptar a interface a partir de testes, feedback e validações contínuas. O objetivo foi aplicar técnicas de prototipação e avaliação para aprimorar o fluxo de pagamento dentro de um aplicativo bancário, reduzindo dificuldades encontradas durante a navegação.

Foram utilizadas as ferramentas Figma e PowerPoint para criação dos protótipos, além de testes presenciais e online que permitiram observar comportamentos, dificuldades e percepções dos usuários durante o uso do protótipo. O processo seguiu um ciclo iterativo de "testar – corrigir – validar novamente", resultando em uma interface mais clara e objetiva.

2.2 Fase 1: Seleção da Interface

Interface escolhida: Aplicativo Nubank

URL: <https://nubank.com.br/home>

Disponibilidade: Google Play e App Store

Telas foco inicialmente mapeadas:

1. **Tela de Login e Autenticação** – entrada com senha, biometria ou reconhecimento facial
2. **Tela de Cartão e Pagamentos** – exibição do cartão virtual, opções de pagamento, Pix e transferências
3. **Tela de Histórico de Transações** – lista de compras, filtros e detalhes das movimentações

Justificativa:

O aplicativo Nubank foi escolhido por ser um dos mais utilizados no Brasil, com milhões de usuários dependendo dele diariamente para pagar contas, fazer transferências e controlar a vida financeira. A escolha faz sentido porque é um app de uso frequente, que impacta diretamente a rotina dos usuários e representa bem como funcionam os bancos digitais. As telas selecionadas ajudam a observar pontos importantes de usabilidade, como a segurança no acesso, a facilidade para fazer

operações e a organização das informações. Com isso, a análise pode destacar tanto os pontos fortes quanto melhorias possíveis, principalmente em navegação, feedback e acessibilidade.

Observação: Embora as fases iniciais tenham mapeado o aplicativo completo, o **redesign final focou especificamente no fluxo de pagamento**, da autenticação até a confirmação, conforme demonstrado nas etapas seguintes.

2.3 - Fase 2: Definição de Persona e Cenário

Persona: Mariana

Empreendedora com rotina dinâmica, que necessita realizar pagamentos de forma rápida e clara.

Cenário de Uso:

Mariana está em um intervalo rápido entre os atendimentos da sua loja online. Ela lembra que precisa pagar uma conta de energia com vencimento no mesmo dia. Para isso, pega seu celular e abre o aplicativo Nubank. Na tela inicial, utiliza a autenticação por biometria para acessar rapidamente. Em seguida, vai até a área de pagamentos e seleciona a opção de ler código de barras. Escaneia a fatura com a câmera do celular e confirma os dados exibidos na tela. Com apenas alguns toques, insere sua senha digital e conclui o pagamento. Logo em seguida, o aplicativo exibe uma mensagem clara e imediata de "Pagamento realizado com sucesso". Essa experiência dá tranquilidade para Mariana, que consegue voltar para suas vendas sem preocupações.

Conclusão da Fase:

O cenário levantado demonstrou a importância de um fluxo simplificado, confirmando que a agilidade e a clareza das informações são essenciais para evitar erros e retrabalho no processo de pagamento.

2.4 Fase 3: Card Sorting e Arquitetura da Informação

Nesta fase foi aplicada a técnica de **Card Sorting**, na qual usuários organizaram cartões contendo funções do aplicativo de acordo com a lógica que fazia sentido para eles – e não necessariamente da forma como estruturado internamente.

Objetivo:

Descobrir como as pessoas esperam encontrar as coisas dentro do aplicativo. Se o usuário precisa pensar demais para localizar um botão, significa que o design está pedindo esforço onde deveria oferecer fluidez.

Resultados:

Durante o exercício, percebemos padrões muito claros em alguns pontos,

especialmente ao falar de histórico, pagamentos e opções que pertencem ao mesmo fluxo. Os participantes agruparam funções naturalmente em conjuntos mais lógicos, deixando evidente que, para eles, o processo deveria seguir uma narrativa mais simples: *entrar, pagar, confirmar e pronto*.

Recomendações identificadas:

1. Agrupar elementos semelhantes em um mesmo menu
2. Unificar atalhos de navegação para reduzir cliques repetidos
3. Reorganizar ícones e rótulos conforme a lógica de uso
4. Aumentar contraste e espaçamento entre categorias
5. Priorizar tarefas mais frequentes no topo das seções

2.5 Fase 4: Protótipo Low-Fi

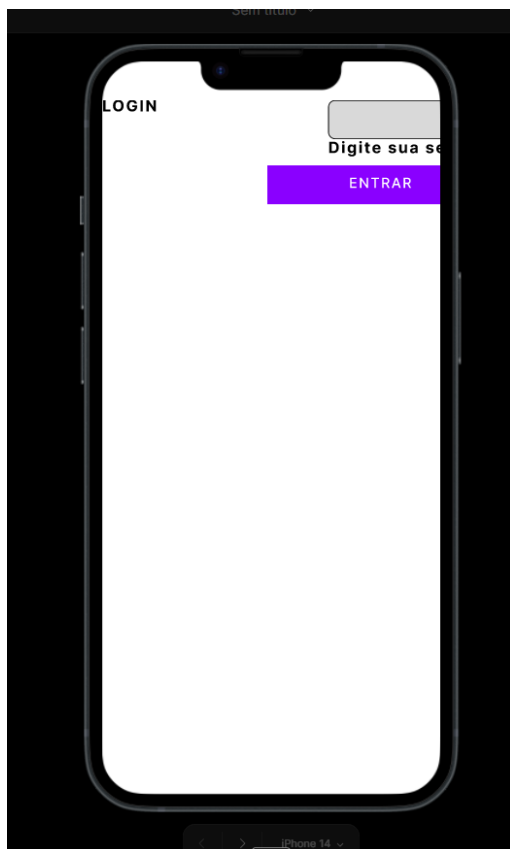
O protótipo desenvolvido nesta etapa tem como objetivo representar o fluxo principal de uso do sistema de forma simplificada, permitindo visualizar a navegação e realizar validações iniciais antes da construção final da interface.

Por se tratar de um protótipo de baixa fidelidade (Low-Fi), a proposta desta versão não é apresentar elementos visuais finalizados, cores definitivas ou identidade gráfica institucional. O foco está no **entendimento do percurso do usuário**, das **ações necessárias em cada tela** e da **clareza das informações apresentadas**.

Telas desenvolvidas:

Tela 1 – Login

Figura 2.1 – Tela de Login - Protótipo Low-Fi



A tela de login foi projetada seguindo os princípios de simplicidade e foco. O objetivo central é reduzir o tempo de entrada no sistema, permitindo que o usuário acesse o serviço rapidamente. Os elementos foram organizados utilizando alinhamento superior para evitar ociosidade na parte superior da interface e facilitar a identificação imediata dos campos.

Tela 2 – Home (Tela Inicial)

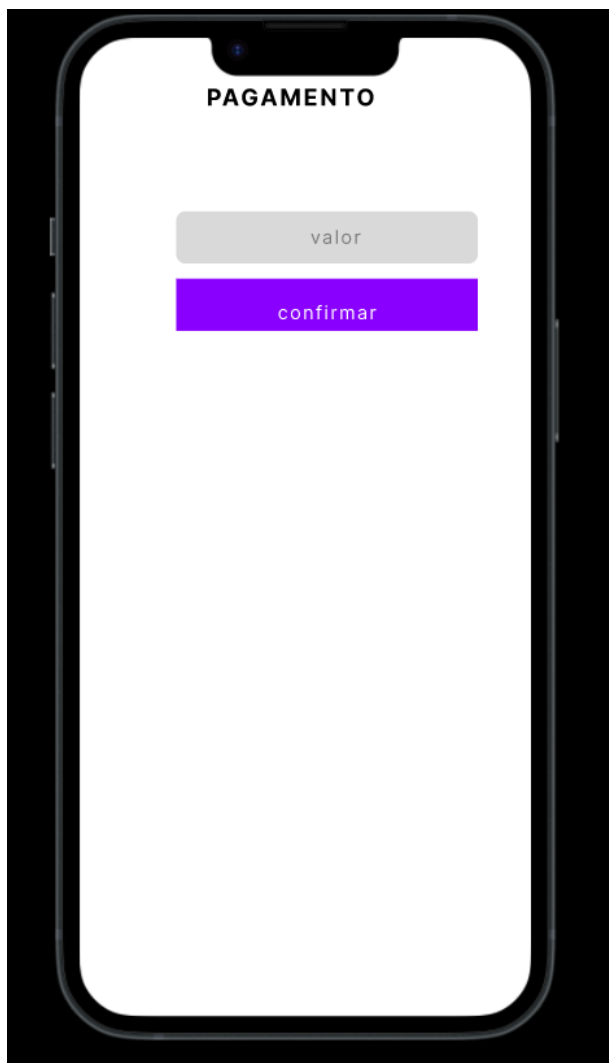
Figura 2.2 – Tela Home — Protótipo Low-Fi



Após o login, o usuário é direcionado para a tela inicial, onde são apresentadas de forma objetiva as opções disponíveis no aplicativo: realizar um pagamento ou consultar o histórico.

Tela 3 – Pagamento

Figura 2.3 – Tela de Pagamento — Protótipo Low-Fi



A tela de pagamento representa a principal função do fluxo proposto. O usuário insere o valor desejado e, com apenas um clique, confirma a operação.

Tela 4 – Confirmação

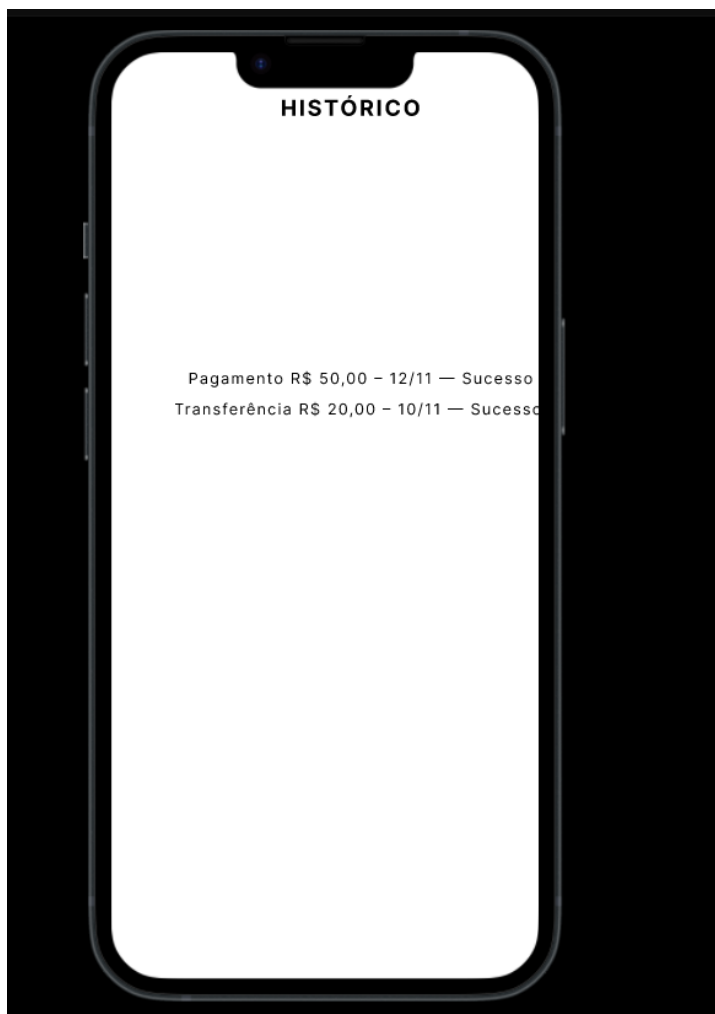
Figura 2.4 – Pagamento Confirmado — Protótipo Low-Fi



A tela de confirmação foi desenvolvida para transmitir segurança ao usuário após o envio da ação.

Tela 5 – Histórico

Figura 2.5 – Tela de Histórico — Protótipo Low-Fi



A tela de histórico permite ao usuário visualizar pagamentos e transferências realizadas anteriormente.

Avaliação Heurística de Nielsen aplicada:

Heurística	Problema Identificado	Severidade	Recomendação
Visibilidade do status do sistema	Usuário não vê feedback imediato após clicar em 'Entrar'	Média	Adicionar indicador de carregamento
Prevenção de erros	Campo de senha sem confirmação visual	Alta	Manter ícone de olho para mostrar senha
Consistência e padrões	Rótulos ligeiramente diferentes entre telas	Baixa	Uniformizar títulos e botões
Estética e design minimalista	Excesso de texto em algumas legendas	Baixa	Simplificar e destacar informações principais
Ajuda e documentação	Usuário não encontra facilmente opção de suporte	Média	Adicionar link de ajuda no rodapé

2.6 Etapa de Testes Iniciais e Identificação de Problemas

Após o desenvolvimento do protótipo Low-Fi, foi conduzida a primeira rodada de testes de usabilidade com **5 participantes**, representando o perfil da persona Mariana.

Metodologia:

Os participantes foram solicitados a realizar tarefas específicas:

Fazer login no aplicativo

Realizar um pagamento de conta

Confirmar a operação

Verificar o histórico de transações

Principais problemas identificados:

Tela de Login:

3 usuários demonstraram dificuldade em identificar o campo de senha devido ao baixo contraste e ao posicionamento

Tela Home:

O botão de histórico estava com baixa visibilidade e, por vezes, passava despercebido por usuários menos experientes

Tela de Pagamento:

Maior dificuldade identificada: legibilidade do campo destinado ao valor

A falta de destaque causava insegurança em parte dos participantes

Tela de Confirmação:

Na primeira versão, a mensagem era pequena e não havia destaque visual indicando conclusão

Tela de Histórico:

A fonte utilizada dificultava a leitura em dispositivos com telas menores

2.7 Implementação de Melhorias

Com base nos problemas identificados na etapa anterior, foram implementadas as seguintes correções:

Melhorias gerais:

- Aumento de contraste entre elementos
- Padronização do tamanho dos botões
- Reforço da hierarquia visual entre títulos e ações
- Ampliação do espaçamento entre elementos

Correções específicas por tela:

1. **Login:** Ampliação do espaçamento, reforço do contraste e destaque no botão de acesso
2. **Home:** Padronização do tamanho dos botões e reforço da hierarquia visual
3. **Pagamento:** Campo de valor reajustado com maior contraste, bordas mais perceptíveis e espaço ampliado
4. **Confirmação:** Mensagem centralizada, símbolo representativo adicionado, fonte mais robusta e botão "Voltar ao Início" destacado
5. **Histórico:** Texto ampliado e reposicionado para melhor escaneabilidade

Protótipo Interativo:

Após as correções, foi desenvolvido um protótipo interativo de alta fidelidade na ferramenta Figma, permitindo navegação fluida e simulação realista do fluxo de pagamento.

2.8 Etapa de Validação Final

Com o protótipo corrigido, foi conduzida uma segunda rodada de testes com os **mesmos 5 participantes**, utilizando as mesmas tarefas da primeira etapa.

Objetivo:

Medir o impacto das melhorias implementadas e comparar os resultados com a versão inicial.

Metodologia:

- Testes presenciais e online
- Observação direta do comportamento do usuário
- Coleta de métricas quantitativas (tempo, taxa de sucesso)
- Coleta de percepções qualitativas (confiança, clareza)

2.9 Comparativo: Resultados Antes e Depois

A comparação entre o protótipo inicial e o protótipo final demonstrou impacto significativo na experiência do usuário.

Métricas Quantitativas:

Métrica	Antes (Protótipo Low-Fi)	Depois (Protótipo Final)	Melhoria
Tempo médio de conclusão	47 segundos	29 segundos	-38%
Taxa de sucesso na 1ª tentativa	60%	95%	+58%
Número médio de cliques	7 cliques	4 cliques	-43%
Usuários que identificaram o campo de senha imediatamente	2/5 (40%)	5/5 (100%)	+150%
Usuários que localizaram o botão de histórico sem ajuda	3/5 (60%)	5/5 (100%)	+67%

Percepções Qualitativas:

- **Clareza das informações:** Todos os participantes relataram maior facilidade para compreender as ações disponíveis
- **Confiança na operação:** 100% dos usuários afirmaram sentir-se mais seguros ao realizar o pagamento na versão final
- **Satisfação geral:** Aumento significativo na percepção de usabilidade do aplicativo

Principais comentários dos participantes:

"Agora ficou muito mais claro onde preciso clicar"

"O campo de valor está muito mais visível, não tenho mais dúvida se digitei certo"

"A mensagem de confirmação me deixa mais tranquila, sei que o pagamento foi feito"

Análise:

As melhorias aplicadas com base no feedback dos participantes evidenciaram que ajustes simples, porém direcionados, podem produzir resultados expressivos em interfaces que envolvem ações repetitivas. O redesign reduziu o tempo médio para concluir o pagamento, aumentou a clareza das ações e tornou o fluxo mais intuitivo, diminuindo dúvidas e retrabalhos. O novo design apresentou melhor legibilidade, navegação mais clara e maior confiança do usuário no processo de pagamento.

3 - CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto possibilitou aplicar, de forma prática, os conceitos de Interação Humano-Computador e Design Centrado no Usuário, demonstrando a importância de considerar a experiência do usuário como fator essencial para o sucesso de um produto digital. A primeira etapa de testes revelou dificuldades significativas relacionadas à hierarquia visual, posicionamento de elementos e clareza das informações, reforçando a necessidade de reavaliar o fluxo de pagamento presente na interface do protótipo inicial.

Após a implementação das melhorias, o protótipo final apresentou desempenho superior, evidenciado pela **redução de 38% no tempo médio** para execução das tarefas, **aumento de 58% na taxa de sucesso** e maior compreensão das ações por parte dos usuários. O processo iterativo, composto por testes, análise e correções, evidenciou que pequenas alterações de layout e navegação podem gerar resultados expressivos na usabilidade e tornar a experiência mais fluida e intuitiva.

Principais contribuições do projeto:

- Validação prática da metodologia de Design Centrado no Usuário
- Demonstração do impacto de ajustes baseados em feedback real
- Aplicação efetiva das Heurísticas de Nielsen em contexto bancário
- Melhoria mensurável na experiência de pagamento digital

Recomendações para trabalhos futuros:

- Continuidade das validações com novos públicos, incluindo usuários com diferentes perfis tecnológicos
- Exploração de recursos de acessibilidade, como modo de alto contraste, narração de comandos e navegação orientada por voz
- Testes com usuários portadores de deficiências visuais e motoras
- Avaliação de desempenho em diferentes dispositivos e sistemas operacionais
- Análise de uso real (field study) com monitoramento de métricas em produção

O projeto demonstrou que o design orientado ao usuário deve ser contínuo e evolutivo, acompanhando as demandas e expectativas dos usuários finais, garantindo interfaces mais inclusivas, acessíveis e eficientes.

markdown

Perfil dos Participantes

ID	Idade	Profissão	Experiência com Apps Bancários
P1	28	Empreendedora	Alta (uso diário)
P2	35	Professor	Média (uso semanal)
P3	42	Comerciante	Média (uso semanal)
P4	31	Designer	Alta (uso diário)
P5	26	Estudante	Baixa (uso mensal)

Roteiro de Testes

1. Login: "Acesse o aplicativo usando sua senha"
2. Pagamento: "Realize o pagamento de uma conta de R\$ 150"
3. Confirmação: "Verifique se o pagamento foi bem-sucedido"
4. Histórico: "Consulte o histórico de pagamentos"

Avaliação de Usabilidade (SUS - System Usability Scale)

Escala: 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente)

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema frequentemente
2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo
3. Eu achei o sistema fácil de usar
4. Eu acho que precisaria de ajuda para usar este sistema
5. Eu acho que as funções do sistema estão bem integradas
6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência
7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar esse sistema rapidamente
8. Eu achei o sistema muito complicado de usar
9. Eu me senti confiante ao usar o sistema
10. Eu precisei aprender várias coisas antes de conseguir usar o sistema

Cálculo: $[(\text{soma das ímpares} - 5) + (25 - \text{soma das pares})] \times 2,5$

Resultado: 0-100 (acima de 68 é considerado bom)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NIELSEN, Jakob. *10 heurísticas de usabilidade para design de interface*. Nielsen Norman Group, 2020. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 01 fev. 2025.

FIGMA. *Plataforma de prototipação e design colaborativo*. Disponível em: <https://www.figma.com>. Acesso em: 01 fev. 2025.

NUBANK. *Aplicativo oficial – Informações e funcionalidades*. Disponível em: <https://nubank.com.br>. Acesso em: 01 fev. 2025.

CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana; FAUST, Richard. *Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações*. 3. Ed. São Paulo: Novatec, 2015.

ANDRIANI, Max. *Card Sorting: Uma Janela para a Mente*. Disponível em: <https://www.maxandriani.art.br/2012/11/20/card-sorting-uma-janela-para-a-mente/>. Acesso em: 15 out. 2024.

NIELSEN, Jakob; MOLICH, Rolf. *Heuristic Evaluation of User Interfaces*. 1990.

GARRETT, Jesse James. *The Elements of User Experience*. New Riders, 2011.

Nome:	Regyane e Samara
Disciplina:	Interação Humano-Computador
Turma:	TSI 4º
Atividade referente a aula:	AULA 11
Linka da Atividade do Vídeo Parte 1:	https://youtu.be/kOQHJGnLT3M?si=BbDct-LjG3bl9z6U
Linka da Atividade do Vídeo Parte 2:	
Linka da Atividade do Vídeo Parte 3:	
Linka da Atividade do Vídeo Parte 4:	
Linka da Atividade do Vídeo Parte 5:	
Link do GitHub:	

